Лабораторна робота 2

СТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТУ ІНТЕРФЕЙСУ ЗАСОБАМИ CSS

Мета – вивчити основні селектори, їх властивості та значення для стилізації елементу інтерфейсу засобами CSS, набути навиків та вмінь у практичній реалізації фронтенду програмних систем.

Кількість годин – 6

Теоретичні відомості

1. Види таблиць стилів. Пріоритетність:

Зовнішня таблиця стилів (External)— це текстовий файл із розширенням .css (наприклад, styles.css) у якому містяться css стилі (без html розмітки). Цей файл може бути створений у будь-якому текстовому редакторі чи редакторі коду. За допомогою зовнішньої таблиці стилів можна створювати або редагувати зовнішній вигляд всього сайту, змінюючи тільки один файл. Підключити зовнішню таблицю стилів до веб-сторінки можна за допомогою тегу <link>, розташованого всередині розділу <head></head>. Правило @import для зовнішніх таблиць стилів дозволяє імпортувати зовнішні таблиці стилів, з'єднуючи в одному місці, в одному документі.

Ключове слово @import вказує URI-адресу таблиці стилів, яку потрібно підключити. Після URI, через кому можна вказати типи пристроїв, які використовуватимуть зазначені таблиці: print — для друкувального пристрою; screen - екран монітора; all - всі типи, (це значення використовується за замовчанням) та інші.

Внутрішня таблиця стилів (Internal) зазвичай використовується, якщо одна або кілька окремих сторінок HTML мають унікальний стиль. Вбудовується в розділ <head></head> HTML-документа та визначається всередині тега <style></style>. Внутрішні стилі мають пріоритет над зовнішніми.

Вбудовані стилі можуть використовуватися для застосування унікального стилю для одного елемента. Щоб використовувати вбудований стиль, потрібно застосувати CSS-код безпосередньо всередині тега елемента за допомогою атрибуту style. Атрибут style може містити одну або кілька властивостей CSS, перерахованих через крапку з комою. При різних значеннях однієї й тієї ж властивості використовується правило з найвищим пріоритетом.

Оголошення !important перевизначає вбудовані стилі та його застосування не особливо вітається багатьма розробниками. В основному його прийнято використовувати, якщо конфлікт стилів не вдається вирішити іншими засобами. Це правило порушує стандартні правила успадкування таблиць стилів. Робота з такою стильовою таблицею (пошук помилок, модернізація) буде більш трудомісткою. Проте, за допомогою цього підходу можна без проблем перекрити стилі сторонніх бібліотек або пріоритизувати властивості, які повинні бути застосувані на веб сторінці.

2. CSS Синтаксис. Селектор:

Селектор — це частина CSS-правила, яка повідомляє браузеру, до якого

елемента (або елементів) інтерфейсу (веб-сторінки) буде застосовано стиль.

1

Оголошення CSS завжди закінчується крапкою з комою, а блоки оголошення беруть у фігурні дужки. Таблиця стилів складається з набору правил, які визначають значення властивостей селекторів. Часто елементи у таблиці стилів мають спільні властивості, тому їх варто поєднувати. Однією з особливостей CSS є можливість використовувати скорочені властивості та значення. Більшість властивостей та значень мають скорочені альтернативи.

При побудові CSS необхідно дотримуватись певного синтаксису:

```
селектор {властивість_1:значення; … властивість_n:значення;}
```

Наведемо приклад стилізації усіх заголовків h1 за допомогою зміни його кольору шрифта на зелений та розміру до 18 px:

```
h1 {color: green; font-size: 18px;}.
```

У Таблиці 6 наведено основні селектори, їх описи та приклади запису.

Таблиця 6. Перелік селекторів, їх описи та приклади

Назва селектору	**Опис**	**Приклад**
універсальний селектор	метасимвол, що замінює будь-який доступний елемент	* { margin: 0;}
селектор елементу	елемент, до якого буде застосовуватися правило	p {…}
селектор ідентифікатора	використовується для визначення правил стилю одного унікального елемента	#main-header {…}
селектор класу	встановлюють стилі для одного чи кількох елементів з однаковим ім'ям класу. Ці елементи можуть знаходитись у різних місцях розмітки	.main-heading { … }
селектор групування	вибирає всі елементи з однаковими визначеннями стилів	h1, h2, p {…}

комбінатор "пробіл"	вибирає елементи, які знаходяться всередині зазначеного елемента незалежно від рівня вкладеності	/*вибираємо всі h2 всередині .main */ .main h2 {…}
дочірній селектор	вибирає дочірні елементи, які йдуть відразу за батьківським	/*вибираємо всі h2 першого рівня вкладеності всередині header */

		header > h2 {…}
селектор сусідніх сестринських елементів	вибирає елементи, що знаходяться безпосередньо після зазначеного елемента на тому самому рівні вкладеності	/*вибираємо всі елементи <p>, які розміщені одразу після елемента <h2>*/ h2+p {…}
загальний селектор сестринських елементів	вибирає всі елементи, які знаходяться на цьому ж рівні вкладеності, що і вказаний, і розташовані після зазначеного елемента з тим самим батьком	/*виберемо всі елементи <p>, які є спорідненими для елементів <h2>*/ h2~p {…}
[атрибут]	вибирає всі елементи, що містять вказаний атрибут	[type] {…}
селектор[атрибут]	вибирає всі елементи даного типу, що містять вказаний атрибут	p[class] {…}
[атрибут="значення"]	вибирає всі елементи, що містять зазначений атрибут з конкретним значенням	[class="item"] {…}
[атрибут~="значення"]	вибирає всі елементи, що частково містять дане значення	/*виберемо всі елементи, які містять item у значені атрибуту class */ [class~="item"] {…}

[атрибут|="значення"]	вибирає всі елементи, список значень атрибуту яких починається із зазначеного слова	/*виберемо всі елементи, значення атрибуту class яких починається з слова item */ [class|="item"] {…}
[атрибут^="значення"]	вибирає всі елементи, значення атрибуту яких починається із зазначеного значення	/*виберемо всі елементи, значення атрибуту class яких починається з it */ [class^="it"] {…}
[атрибут*="значення"]	вибирає всі елементи, значення атрибуту яких містить будь-де зазначене слово	/*виберемо всі елементи, значення атрибуту class містить it */ [class*="it"] {…}

Стилі CSS зазвичай застосовуються до видимих у вихідному коді елементів веб-сторінки. Але іноді виникає необхідність створювати стиль для певного стану елемента (наприклад, встановити зовнішній вигляд посилання при

наведеному курсорі), а також для елемента, який чітко не позначений в структурі сторінки (наприклад, перший символ в абзаці).

Ці завдання можна вирішити за допомогою псевдокласів та псевдоелементів. Перелік основних псевдокласів та псевдоелементів з описами до них надано у Таблицях 7 та 8, відповідно. Повний список наданий у [5].

Таблиця 7. Перелік основних псевдокласів та їх опис

Псевдоклас	**Опис**
:hover	задає стиль елемента, коли на нього наводиться курсор
:link	задає стиль посиланням, за якими користувач ще не перейшов
:active	задає стиль посиланням, за якими користувач ще не перейшов
:not()	дозволяє вибрати та стилізувати ті елементи, які не містять селектор, який вказаний у дужках

:first-child	задає стиль першого елемента групи сестринських елементів (мають одного батька)
:last-child	задає стиль останнього елемента групи сестринських елементів
:visited	задає стиль вже відвіданим посиланням
:focus	задає стиль елемента у момент фокусування на ньому
:lang()	використовується для вибору елементів з атрибутом lang із заданим значенням в дужках
:nth-child()	вибирає будь-який елемент, який є n-дочірнім елементом свого батьківського елемента
:nth-last-child()	вибирає будь-який елемент, який є n-дочірнім елементом свого батьківського елемента, рахуючи з кінця
:only-child	вибирає будь-який елемент, який є єдиним дочірнім елементом свого батьківського елемента
:only-of-type	вибирає будь-який елемент, який є єдиним елементом свого батьківського елемента
:root	вибирає кореневий елемент документа
:scope	вибирає елементи, які є опорною точкою або областю видимості для зіставлення селекторів
:state()	вибирає користувацькі елементи, що мають заданий користувацький стан

Таблиця 8. Перелік основних псевдоелементів та їх опис

Псевдоелемент	**Опис**
::after	використовується разом із властивістю content і дозволяє вивести необхідні дані після вмісту елемента.

::before	використовується разом із властивістю content і дозволяє вивести необхідні дані перед вмістом

	елемента
::first-line	використовується для зміни стилю першого рядка тексту елемента
::first-letter	використовується для зміни стилю першого символу у тексті елемента
::selection	дозволяє встановити колір і фон для тексту, виділеного користувачем
::marker	вибирає маркери елементів списку
::placeholder	стилізує текст-заповнювач елементів
::spelling-error	стилізує текст, який браузер позначив як неправильно написаний
::view-transition	представляє корінь накладання переходів перегляду, який містить усі переходи перегляду на сторінці
::view-transiti on group	представляє одну групу знімків переходу перегляду
::view-transiti on image-pair	представляє контейнер для "старого" та "нового" станів перегляду переходу перегляду - до та після переходу
::view-transiti on new	представляє "новий" стан перегляду переходу перегляду
::view-transition-old	представляє "старий" стан перегляду переходу перегляду

3. Колір. Рамка. Фон. Шрифти. Одиниці вимірювання:

Значення властивості color може бути представлено одним із способів подання кольору:

• **ключове слово** (колір задається текстовим значенням, встановити прозорість для нього можна за допомогою opacity);

• **числові значення** у форматі RGB у функціональній нотації (rgb () у дужках якого слідує розділений комами список з трьох числових (або цілочисельних або відсоткових) значень. Цілочисленне значення може бути від 0 до 255);

• **шістнадцяткове значення** у форматі RGB (починається зі знака «#», за

яким відразу йдуть три або шість шістнадцяткових символів); • **у форматі відтінок, насиченість, яскравість** (hsla(), де у дужках відтінок представлений у вигляді кута колірного, який вимірюється у градусах, насиченість і яскравість представлені у відсотках, а альфа канал представлений в діапазоні від 0 до 1 і визначає прозорість.

Використовуючи можливості CSS, можна встановлювати різноманітні рамки для різних елементів. Розглянута вище властивість color впливає на колір

рамки, встановлений за замовчуванням. Це означає, що якщо для рамки явно не вказаний якийсь колір, то він буде такий самий, як і колір тексту. Універсальна (скорочена) властивість border дає можливість одночасно встановити товщину, стиль та колір рамки навколо елемента. Для того, щоб встановити рамку лише з деяких сторін елемента, можна використовувати властивості: border-top, border-bottom, border-left, border-right. Для рамки визначено наступні властивості:

• border width — ширина, яка може бути задана як визначений розмір (в пікселях, pt, см, em і т.д.), так і за допомогою одного із трьох попередньо визначених значень (thin, medium, thick);

• border color — колір рамки, який задають назвою (name), HEX (наприклад, #ff0000), RGB або HSL. Якщо ця властивість не задана, то рамка наслідує колір елемента;

• border style: може мати від одного до чотирьох значень (для верхньої межі, правої межі, нижньої межі та лівої межі) і допускається крапкова (dotted), пунктирна (dashed), суцільна (solid), подвійна (double), тримірна рифлена (groove), тримірна ребриста (ridge), зовнішня тримірна (outset), прихована (hidden) межі та її відсутність (none);

• border-radius дозволяє встановити закруглення для 4-х кутів рамки. Приймає значення у відсотках або числових одиницях. Відсотки розраховуються від ширини блоку. Зазначимо, що властивість border-radius є універсальною властивістю для властивостей: border-top-left-radius; border-top-right-radius; border-bottom-right-radius; border-bottom-left-radius. Зазначені властивості дозволяють окремо задати закруглення конкретного кута.

Кожен блок має свій фоновий шар. Він буває прозорий (за замовчуванням) чи кольоровий. Як фон може бути використане одне або кілька зображень. Для встановлення фону використовуються властивості background-color та background-image.

Різні шрифти для заголовків, абзаців та інших елементів використовуються для того, щоб можна було задавати певний стиль тексту, передавати емоції та настрій. Не забувайте, що незважаючи на різноманітність шрифтів, основний текст на веб-сторінці має добре читатися. Не рекомендовано використовувати більше двох шрифтів на одній веб-сторінці. Якщо необхідно отримати

контрастний варіант, то краще зробити це за допомогою різної товщини, розміру, зображення або ж використовувати різні кольори шрифтів.

Існують наступні властивості для задання стилістики шрифтів елементу: • family-name — ім'я сімейства шрифтів, наприклад, Helvetica або Verdana; • generic-family — представляє загальний вибір шрифту і поводиться як псевдонім для одного або кількох локально встановлених шрифтів, що належать до зазначеної категорії універсальних шрифтів;

• font-weight вказує вагу гліфів у шрифті, ступінь їх чорноти або товщину обведення;

• font-style дозволяє вибирати курсивні чи похилі накреслення шрифта. Може приймати значення normal, italic, oblique, наприклад: font-style: oblique 45deg);

• font-size вказує бажану висоту гліфів шрифту. Значення можуть бути задані як абсолютно (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, xxx large), так і відносно (larger, smaller). Також дозволяється використовувати будь які допустимі одиниці в CSS: em, rem, px, %. За 100% береться розмір шрифту батьківського елемента.

Одиниці виміру поділяються на дві групи: абсолютні та відносні. Одиниці абсолютного виміру є фіксованими, і довжина, виражена в будь якій із них, буде відображатися саме як фіксований розмір. Наприклад, сантиметри (cm), міліметри (mm), дюйми (in), точки (pt).

Абсолютні одиниці виміру не рекомендуються для використання виведення зображення на екрані, тому що розміри екранів різних пристроїв можуть сильно відрізнятися. Однак їх можна використовувати, якщо відомий вихідний носій, наприклад, для друкованого макета (сторінки для друку).

Одиниці відносного виміру визначають величину відносно іншої властивості виміру. Наприклад, відносно розміру шрифта елемента (em), відносно ширини “0” (ch), відносно розміру шрифта кореневого елементу (rem), відносно 1% ширини області перегляду (vw), відносно 1% висоти області перегляду (vh), відносно 1% меншого розміру області перегляду (vmin), відносно 1% більшого розміру області перегляду (vmax) та відносно батьківського елемента (%).

Відносні одиниці виміру краще масштабуються між різними середовищами рендерингу (виведення на екран).

4. Блокова модель. Позиціонування елементів:

За відображення елементів відповідає властивість display. Всі елементи мають значення цієї властивості за замовчуванням, яку можна змінювати. Найчастіше використовують такі значення властивості display: block, inline, inline-block та none, а також flex, grid та інші.

Якщо елемент має значення display: none, то він буде прихований і сторінка відобразиться так, ніби елемента не існує. Будь-які елементи, вкладені в цей елемент, також будуть приховані.

Кожен елемент на будь-якій веб-сторінці відповідає блоковій моделі, тому розуміння як вона працює та її використання дуже важливе для стилізації веб документів.

Основні властивості блокової моделі:

- width — встановлює ширину елемента, яка за замовчуванням ґрунтується на значенні display. У блокових елементів ширина за умовчанням дорівнює

100% батьківського блоку і займає весь доступний горизонтальний простір;

- height — встановлює висоту елемента, яка за замовчанням визначається його вмістом. Елемент розширюватиметься і стискатиметься по вертикалі за необхідності, щоб умістити його вміст;
- padding — задає внутрішній відступ елемента, який є відстаню між основним вмістом та його межею (рамкою). Якщо елементу, до якого застосовується padding встановити фон, то він поширюється також і на поля елемента. Внутрішній відступ не може набувати від'ємних значень;
- margin — задає зовнішній відступ елемента, який є відстаню елемента від зовнішньої межі рамки до сусідніх елементів, тим самим розділяючи елементи на сторінці. Зовнішні відступи завжди залишаються прозорими і через них видно фон батьківського елемента. Може набувати від'ємних значень;
- border — задає межу або рамку елемента за допомогою трьох значень: ширини, стилю та кольору.

Для розрахунку фактичного розміру блоку елемента потрібно враховувати поля, межі та відступи для всіх чотирьох сторін блоку.

Позиціонування — це положення елемента в декартовій системі координат. Розрізняють п'ять видів позиціонування: нормальне, абсолютне, фіксоване, відносне та липке. Значення властивості position визначає за якими правилами позиціонуватиметься елемент (детально у Таблиці 9). Коли ви використовуєте різні комбінації властивостей position, left, top, right і bottom, то існує можливість накладати елементи один на одний, виводити в точці з визначеними координатами, фіксувати елементи в зазначеній позиції, визначати положення одного елемента відносно іншого та інше. Керуючи позиціонуванням, можна динамічно змінювати положення елементів без перезавантаження сторінки, створюючи анімацію та різні ефекти.

Таблиця 9. Види позиціонування та їх опис

position:	**Опис**

static	елемент у нормальному потоці без будь-яких додаткових ефектів. Зазвичай це значення не пишуть. Її додають лише для того, щоб перевизначити інші значення
relative	елемент у нормальному потоці веб-сторінки. Встановлення властивостей top, right, bottom та left призведе до зміщення елемента від його звичайного положення. Інший контент не буде налаштовано, щоб поміститися в будь-який проміжок, залишений елементом
fixed	елемент позиціонується відносно області перегляду, що означає, що він завжди залишається на тому самому місці, навіть якщо сторінку прокручують. Властивості

	top, right, bottom та left використовуються для встановлення кінцевого розташування елемента. Він не залишає проміжку на сторінці там, де він зазвичай розташовується
absolute	елемент позиціонується відносно найближчого позиціонованого предка (з позицією, відмінною від static). Однак, якщо елемент з абсолютним позиціонуванням не має позиціонованих предків, він використовує тіло документа та переміщується разом із прокручуванням сторінки. Елементи з абсолютним позиціонуванням видаляються зі звичайного потоку документа та можуть перекривати інші елементи
sticky	елемент балансує між відносною та фіксованою позицією, залежно від позиції прокручування. Липкий елемент позиціонується відносно, доки не буде досягнуто певної позиції прокручування, а потім він "застрягає" в цьому місці як position:fixed

Задавати порядок накладання елементів дозволяє властивість z-index, яка приймає ціле число. За замовчуванням z-index дорівнює auto. Ця властивість працює для елементів, що знаходяться в одному контексті накладання. Контекст накладання - це елементи, які мають спільного батька чи кореневий елемент і

разом переміщуються осі Z.

5. Модуль CSS Flex Layout (Flexible Box):

Цей модуль призначений для створення гнучких макетів. Він дає можливість досить просто та гнучко розміщувати елементи у контейнері, розподіляти доступний простір між ними та вирівнювати їх, навіть якщо вони не мають конкретних розмірів. CSS Flexbox дозволяє створити адаптивний дизайн набагато простіше, ніж з використанням властивостей float [5] та position. Адаптивний дизайн дозволяє сторінці підлаштовуватися під екрани різних розмірів для зручного для користувача відображення контенту. Flexbox можна використовувати як для CSS розмітки цілої сторінки, так і її окремих блоків.

Для того, щоб елемент HTML працював як flex-контейнер необхідно властивості display надати значення **flex** або **inline-flex**. Після чого використаний елемент стає **flex контейнером**, а всі його безпосередні дочірні елементи – **flex елементами**. Спочатку (за замовчуванням) flex-елементи в контейнері займатимуть всю його висоту.

У модулі Flexbox є властивості двох типів:

- **властивості контейнера** (батьківський елемент називають flex контейнер);
- **властивості дочірніх елементів.**

Опис властивостей, їх можливі значення як контейнера, так і дочірніх елементів наведено у Таблицях 10 та 11, відповідно.

Таблиця 10. Перелік властивостей flex-контейнера та їх значень

Властивість	**Опис**	**Можливі значення**
flex-direction	встановлює напрямок відображення гнучких елементів	row (default) column row-reverse column-reverse
flex-wrap	визначає, чи повинні гнучкі елементи переноситися чи ні	nowrap (default) wrap wrap-reverse
flex-flow	скорочена властивість для flex-direction та flex-wrap	
justify-content	вирівнює гнучкі елементи, коли вони не використовують весь доступний простір на головній осі (горизонтально)	center flex-start (default) flex-end space-around space-between space-evenly

align-items	вирівнює гнучкі елементи, коли вони не використовують весь доступний простір на поперечній осі (вертикально)	center flex-start flex-end stretch baseline normal (default)
align-content	вирівнює лінії гнучкості, коли є зайвий простір на поперечній осі, та гнучкі елементи переносяться	center stretch (default) flex-start flex-end space-around space-between space-evenly

Таблиця 11. Перелік властивостей flex-елементів та їх значень

Властивість	**Опис**	**Можливі значення**
order	визначає порядок відображення елементів flex усередині контейнера flex	число (0 за замовчуванням)
flex-grow	визначає, наскільки елемент flex зростатиме відносно решти елементів flex	
flex-shrink	визначає, наскільки елемент flex стискатиметься відносно решти елементів flex	

flex-basis	визначає початкову довжину елемента flex	значення у деких одиницях вимірювання (px, em, тощо)
flex	скорочена властивість для flex-grow, flex-shrink та flex-basis	
align-self	визначає вирівнювання елемента flex усередині контейнера flex. Змінює вирівнювання за замовчуванням, встановлене властивістю align-items контейнера	center flex-start flex-end stretch baseline

		normal (default)

Зауважимо, що в Таблицях 10 та 11 є порожні комірки у стовпцях можливих значень, проте уважний читач легко сформує їх як поєднання парами значень із відповідних описів властивостей.

6. Модуль Grid Layout:

На відміну від Flexible Box Layout, орієнтованого на одну вісь, Grid Layout оптимізовано для двовимірних макетів: тих, у яких потрібно вирівнювання вмісту в обох вимірах.

Головна особливість у тому, що веб-сторінка поділяється на рядки та стовпці, при цьому в отриманій таким чином сітці можна розміщувати елементи. Управління їх розмірами і розташуванням виконується з допомогою спеціальних властивостей модуля. Grid Layout складається з батьківського елемента з одним або декількома дочірніми елементами.

Для того, щоб елемент HTML працював як контейнер сітки, потрібно встановити для властивості display значення **grid** або **inline-grid**. Контейнери сітки складаються з елементів сітки, розміщених у стовпцях і рядках.

Властивості модуля Grid Layout розділяють на два класи: властивості контейнеру та елементів. У Таблицях 12 та 13 наведено властивості, їх опис та можливі значення grid-контейнеру та grid-елементів, відповідно.

Таблиця 12. Перелік властивостей grid-контейнеру та їх значень

Властивість	**Опис**	**Можливі значення**
align-content	Вертикально вирівнює елементи сітки всередині контейнера	stretch (default value) center space-between space-around space-evenly initial inherit

justify-content	вирівнює елементи сітки по горизонталі всередині контейнера	center space-between space-around space-evenly initial inherit

place-content	скорочена властивість для властивостей align-content та justify content	
align-items	визначає вирівнювання за замовчуванням для елементів всередині flexbox або grid-контейнера	normal (default) stretch center start end baseline initial
column-gap	визначає проміжок між стовпцями	length normal (default value - 1em) initial inherit
row-gap	визначає проміжок між рядками сітки	
gap	скорочена властивість для властивостей row-gap та column-gap	
grid-auto columns	визначає розмір стовпця за замовчуванням	auto (default value) max-content min-content minmax() fit-content() length % initial inherit
grid-auto-flow	визначає, як автоматично розміщені елементи вставляються в сітку	row(default value) column dense row dense column dense
grid-auto rows	визначає розмір рядка за замовчуванням	auto(default value) fit-content() max-content min-content minmax() length % initial inherit

grid-template areas	визначає, як відображати стовпці та рядки, використовуючи іменовані елементи сітки	none (default value) itemnames

grid-template columns	визначає розмір стовпців та кількість стовпців у сітці	none (default value) auto max-content min-content minmax() length % fit-content() repeat() subgrid initial inherit
grid-template rows	визначає розмір рядків у сітці	none auto fit-content() max-content min-content minmax() length % repeat() subgrid initial inherit
grid	скорочена властивість для властивостей grid-template-rows, grid template-columns, grid-template-areas, grid-auto-rows, grid-auto-columns та grid-auto-flow	
grid-template	скорочена властивість для властивостей grid-template-rows, grid template-columns та grid-areas	

Таблиця 13. Перелік властивостей grid-елементів та їх значень

Властивість	**Опис**	**Можливі значення**

align-self	Вирівнює вміст певного елемента сітки вздовж осі стовпця	auto (default value) stretch center baseline initial inherit
justify-self	вирівнює вміст певного елемента сітки вздовж осі рядка	auto (default value) normal stretch start left center

		end right overflow-alignment baseline alignment initial inherit
place-self	скорочена властивість для властивостей align-self та justify-self	
grid-row-end	вказує, де закінчується елемент сітки	auto (default value) span n row-line
grid-row-start	вказує, де починається елемент сітки	auto (default value row-line
grid-row	скорочена властивість для властивостей grid-row-start та grid-row end	
grid-column end	вказує, де закінчується елемент сітки	auto (default value) span n column-line
grid-column start	вказує, де починається елемент сітки	
grid-column	скорочена властивість для властивостей grid-column-start та grid column-end	

grid-area	скорочена властивість для властивостей grid-row-start, grid column-start, grid-row-end та grid column-end	

Зауважимо, що в Таблицях 12 та 13, для скорочених властивостей значення не вказані, проте, вони формуються як поєднання тих, що відповідають описам.

7. Прийоми урізноманітнення:

7.1 Градієнти. За допомогою градієнтів можна відобразити плавні переходи між двома і більше кольорами. Градієнти найчастіше використовуються як фонові зображення. У CSS3 існує два типи градієнтів: лінійні та радіальні.

Для встановлення лінійного градієнта або радільного градієнту необхідно використовувати функції linear-gradient() або radial-gradient() у властивості background або background-image.

При використанні лінійного градієнта можна задавати напрямок або лінію градієнта. Якщо напрямок не задано, то використовується значення за замовчуванням — зверху-вниз. Кольори градієнта за умовчанням розподіляються рівномірно у напрямі, перпендикулярному лінії градієнта.

Для створення градієнта необхідно встановити хоча б два кольори (початковий та кінцевий), між якими буде плавний перехід. Крім цього, ви можете встановити початкову точку та напрямок або кут для градієнта.

Напрямок градієнта можна задати двома способами: використовуючи кут нахилу, встановлений у градусах deg, або ключові слова, що відповідають куту градієнта (to top (0deg), to right (90deg), to bottom (180deg), to left (270deg)). Наприклад, якщо потрібно, щоб градієнт переходив від лівої верхньої до правої нижньої частини елемента, використовують ключові слова to right bottom.

Для реалізації радіального градієнту можемо визначати його форму, використовуючи ключові слова circle або ellipse. За замовчуванням радіальний градієнт набуває форми ellipse. Керувати розміром еліпсоподібного градієнта можна, задавши значення %, em або px.

7.2 Переходи (transitions). Вони дають можливість змінити один стиль іншим через певний проміжок часу із заданою швидкістю. Так, наприклад, можемо налаштувати плавну зміну кольору посилання при наведенні курсору. Для реалізації переходу обов'язковими є дві характеристики: transition-property і transition-duration. Розглянемо їх:

• transition-property — задає назву CSS-властивості до якої буде застосовано ефект переходу. Значення за замовчуванням - "all". У цьому випадку перехід буде застосовуватися при зміні будь-якої властивості, яка підтримує перехід. До таких властивостей відносяться CSS-властивості, для яких можна визначити

перехід від одного значення до іншого: кольори, розміри тощо;

• transition-duration — задає час переходу. Приймає одне або кілька значень за секунди або мілісекунди;

• transition-timing-function — задає функцію, яка визначає з якою швидкістю проходитиме перехід у різні моменти часу. Наприклад, можна встановити швидкий перехід спочатку і повільний в кінці.

• transition-delay — встановлює затримку перед початком переходу. Задається в секундах або мілісекундах;

• transition — скорочена властивість для transition-property, transition duration, transition-timing-function та transition-delay.

Властивості transition-property та transition-duration є обов'язковими для завдання переходу.

7.3. 2D та 3D перетворення. За допомогою перетворень можемо повертати, зрушувати, нахиляти та масштабувати вибрані елементи, не впливаючи на інші елементи на веб-сторінці. Для цього необхідно використовувати CSS властивість transform.

Перелік можливих 2D-перетворень елемента наступний:

• translate() — зсув елементу з його поточної позиції (відповідно до параметрів, заданих для осей X та Y);

• rotate() — поворот елементу за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки відповідно до заданого градусу;

• scaleX() — збільшує або зменшує ширину елемента;

• scaleY() — збільшує або зменшує висоту елемента;

• scale() — збільшує або зменшує розмір елемента (відповідно до заданих параметрів ширини та висоти);

• skewX() — зміщує елемент вздовж осі X на заданий кут;

• skewY() — зміщує елемент вздовж осі Y на заданий кут;

• skew() — зміщує елемент вздовж осей X та Y на задані кути;

• matrix() — об'єднує всі функції 2D-перетворення в одну.

Перелік 2D-перетворень елемента детально висвітлено в [5].

7.4. Анімація. Для її створення необхідно використовувати коротку властивість animation, яка має властивості animation-name, animation-duration, animation-timing-function, animation-delay, animation-iteration-count, animation direction, animation-fill-mode, animation-play-state, або їх поокремо для елемента, який анімується.

Зовнішній вигляд анімації встановлюється за допомогою правила @keyframes, всередині якого вказують стилі, у проміжних кроках анімації. Щоб анімація працювала, її необхідно прив'язати до елемента.

Наведемо приклад анаміції, що полягає у "тремтячому" ефекті при наведенні курсора на зображення галереї:

```
.gallery img:hover {
 animation-name: shake;
 animation-duration: 3s;
}
```

Детально про значення вказаних вище властивостей для анімації в [5].

Завдання

1. Вивчити селектори, їх властивості та значення, що пов’язані зі стилізацією сторінки мовою CSS;

2. Реалізувати зовнішню та внутрішню таблиці стилів для стилізації сторінок, які розмічені засобами HTML у Лабораторній роботі №1. Стилізацію виконуємо відповідно до правил одного з усталених стилів веб-дизайну (скевоморфізм, ар-деко, метро, hi-tech, мальований, полігональний, мінімалізм, органічний, гарна типографіка, класичний);

3. Реалізувати селектори (не менше шісти різних, як-то селектор елементу, id, класу, [атрибут], [атрибут*=’’значення’’], тощо), комбінатори (не менше двох різних, як-то ‘пробіл’, ~ , +, >), два різні шрифти, кольори трьома різними способами задання, як-то name, HEX, RGB, HSL, фон, анімацію, 2D трансформацію, тощо, для стилізації сторінок відповідно до вимог, що надані в індивідуальному завданні згідно варіанту (див. *Додаток 3*);

4. Для забезпечення стилістики сторінки «Головна сторінка», необхідно дотримуватись наступних вимог:

• використовувати властивості display, position, float та z-index, де властивість position має приймати не менше трьох різних можливих значень; • в одного з елементів сторінки наявний перехід між двома різними стилями (не менше трьох властивостей). Наприклад, при наведені курсора на елемент з’являється інший колір фону, тінь від рамки, змінюється шрифт, рамка змінює колір, тощо;

• в одного з елементів сторінки, який містить найбільше текстового контенту наявна смуга прокручування (властивість overflow), тип та умови появи якої, здобувач формує самостійно;

5. Стилізація сторінки «Зворотній зв’язок» забезпечується модулем Flex із заданням властивостей як flex-контейнеру (flex-flow, justify-content, align-items, align-content і т.д.), так і flex-елементів (order, flex-grow, flex-shrink, align-self і т.д.);

6. Стилізація всіх інших сторінок забезпечується модулем Grid для забезпечення адаптивності, читабельності та зручності використання.

Контрольні запитання

1. Чи успадковуються властивості, які стилізують фон елементу? 2. Наведіть приклади властивостей, які можуть набувати від'ємних значень? 3. Що таке веб-безпечний шрифт? Наведіть приклад веб-безпечного шрифту.

4. Чому для одного й того ж елементу застосовують як властивість family name так і властивість generic-family, задаючи шрифти?

5. Чи є Flexbox одним із способів, який забезпечує кросбраузерність фронтенду?

6. Які властивості є спільними для flex та grid-контейнерів?

7. Які переваги застосування Grid для стилізації елементу?

ЛІТЕРАТУРА: **[1–4, 6, 9].**

Додаток 3. Перелік вимог згідно варіанту до лабораторної роботи 2

№ варіанту	**Вимоги**

1	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва інтернет-магазину та його логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок розділу з описанням мети створення інтернет-магазину та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та має більші зовнішні відступи, ніж внутрішні (від умовної рамки блоку) . • При наведені курсору на блок із Загальною інформацією про тип одягу, що реалізується, у вигляді таблиці, він зміщується вверх на 2% від його величини. • При виділені користувачем тексту адреси та контактних телефонів шрифт і фон через 2 сек підсилюється на 10% від заданих. • Перед описом мети створення інтернет-магазину вивести контент з привітним емодзі. 2. **Сторінку «Каталог»**: • Блок Назва інтернет-магазину та його логотип фіксований зверху. • Інформація про кожен товар взята у рамку темно-зеленого кольору, у якої верхня межа є крапковою, решта меж суцільні та тонкі, з наявною тінню в середину рамки. • Текст, що відповідає назві товару, має більшу вагу і висоту гліфів шрифту, ніж текст опис, та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне фото, воно анімується за допомогою зміни до «імітації старовинного зображення». • Вже відвідані посилання на даній сторінці мають темно-зелений колір шрифта.
2	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва Tech start-up та його логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення Tech start-up та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та немає зовнішніх (сусідні блоки) відступи, але має внутрішні (від умовної рамки блоку). • Під час фокусування на блоці із Загальною інформацією про засновників у вигляді таблиці, де є інформація про них, він зміщується праворуч на 2% від величини блоку. • При виділені користувачем тексту адреси та контактних телефонів шрифт і фон через 2 сек підсилюється на 10%. • Після опису мети створення Tech start-up вивести контент з hi-tech емодзі. 2. **Сторінка «Проєкти»**: • Блок Назва Tech start-up та його логотип фіксований зверху. • Інформація про кожен проєкт взята у рамку темно-синього кольору, у якої нижня межа є подвійною, решта сторін суцільні середньої товщини. • Текст «назва проєкту» має більшу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне фото, воно анімується за допомогою зміни до «чорно-білого зображення».

	• Посилання за якими користувач ще не перейшов на даній сторінці мають темно-помаранчевий колір шрифта.
3	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва новинного порталу та його логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок із розділом з описанням мети створення порталу та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та має менші зовнішні (сусідні блоки) відступи, ніж внутрішні (від умовної рамки блоку). • Блок з Інформацією про головного редактора: фото, біографія, освіта при наведені курсору зміщується на 5 px ліворуч та вверх. • При фокусуванні на блоці з Адресою, контактними телефонами через 3 сек блок стає на 20% більшим. • Перший рядок тексту про головного редактора має курсивний шрифт (реалізуємо псевдо-елементом). 2. **Сторінка «Новини культури»**: • Блок Назва порталу та його логотип фіксований зверху. • Інформація про кожну новину взята у рамку темно-вишневого кольору, у якої ліва межа є пунктирною, решта меж суцільні та товсті • Текст «автор» має меншу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне фото, воно анімується за допомогою зміни до «його негативу». • Посилання в момент кліку на ньому користувачем має темно помаранчевий колір шрифта.
4	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва веб-порталу та його логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення веб-порталу та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та має зовнішні (сусідні блоки) відступи, але немає внутрішніх (від умовної рамки блоку). • Блок із Загальною інформацією про навчання, список тем для вивчення у вигляді таблиці, при наведенні курсору зміщується праворуч на 2% широти області перегляду. • При фокусуванні на блоці з Адресою, контактними телефонами через 2 сек у блоку з’являється тінь. • Перша літера тексту інформації про те чому навчають має тінь та темно зелений колір (реалізуємо псевдо-елементом). 2. **Сторінка «Наші курси»**: • Блок Назва веб-порталу та його логотип фіксований зверху. • Інформація про кожну тему взята у рамку темно-фіолетового кольору, у якої є права межа суцільної тонкої товщини та ліва – пунктирна. • Текст «назва теми» має більшу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне фото, воно анімується за допомогою зростання насиченості його кольорів у 1,5 рази (150%). • Вже відвідані посилання на даній сторінці мають темно-червоний колір шрифта.

5	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва державної установи та її логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення державної установи, список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та місце у держустрої має пропорційні зовнішні (сусідні блоки) та внутрішні (від умовної рамки блоку) відступи. • Блок із Загальною інформацією про керівників установи при наведені курсору масштабується на 5%. • При фокусуванні на Адресі, контактних телефонах через 3 сек з'являється подвійна рамка чорного кольору навколо тексту. • Перед описом мети створення вивести контент з привітним емодзі. 2. **Сторінка «Напрями діяльності»**: • Блок Назва державної установи та її логотип фіксований зверху. • Інформація про кожен напрям взятий у рамку темно-вишневого кольору, у якої ліва межа є суцільною та товстою, решта меж є пунктирними • Текст «зв'язок з державними органами влади» має меншу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне зображення, воно анімується за допомогою зміни яскравості від 1 до 0.75. • Посилання за якими користувач ще не перейшов на даній сторінці мають темно-зелений колір шрифта

6	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва корпорації та її логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення корпорації та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та має зовнішні (сусідні блоки) відступи, але немає внутрішніх (від умовної рамки блоку). • Блок із Загальною інформацією про засновників корпорації та інформацію про них у вигляді таблиці, де є прізвище та ініціали, досвід та освіта, при наведені курсору масштабується на 5%. • При наведені курсору на Адресу, контактні телефони через 2 сек з'являється тінь від літер тексту. • Після опису мети створення корпорації вивести контент з емодзі директором 2. **Сторінка «Напрями діяльності»**: • Блок Назва корпорації та її логотип фіксований зверху. • Інформація про кожен напрям взятий у рамку темно-помаранчевого кольору, у якої права межа є суцільною лінією середньої товщини, решта сторін подвійні. • Текст «зв'язок з державними органами» має меншу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При фокусуванні на будь-якому ілюстративному фото, воно анімується за допомогою зростання насиченості його кольорів у двічі (200%). • Посилання в момент кліку на ньому користувачем має темно-зелений колір шрифта

7	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва тематичної он-лайн енциклопедії та його логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення енциклопедії та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та має більші зовнішні (сусідні блоки) відступи, ніж внутрішні (від умовної рамки блоку). • Блок із Загальною інформацією про предметну область (тематику) та засновників енциклопедії при наведені курсора зміщується вниз на 3% від його величини. • При фокусуванні на Адресі, контактних телефонах через 3 сек фон заливається лінійним градієнтом від світло-зеленого до зеленого. • Перший рядок тексту опису мети має курсивний шрифт (реалізуємо псевдо-елементом). 2. **Сторінка «Розділ про SOME1»**: • Блок Назва тематичної он-лайн енциклопедії та її логотип фіксований зверху. • Інформація про кожен лот взята у рамку темно-синього кольору, у якої нижня межа є суцільної середньої товщини, решта сторін є подвійними: ілюстративне фото, коротке повідомлення, автор. • Текст «автор» має меншу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне фото, воно анімується за допомогою зміни до «імітації старовинного зображення». • Вже відвідані посилання на даній сторінці мають насичено-жовтий колір шрифта.

8	1. **Головна сторінка**: • Блок назва Он-лайн консультацій та їх логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення Он-лайн консультацій і, список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та її місце у сфері надання послуг та має менші зовнішні (сусідні блоки) відступи, ніж внутрішні (від умовної рамки блоку). • Перша літера тексту з описанням мети має тінь та світло-фіолетовий колір (реалізуємо псевдо-елементом) • Блок із Загальною інформацією про історію виникнення, керівників та інформацію про них у вигляді таблиці при наведені курсору зміщується на 5 px ліворуч та вниз. • При наведені курсору на Адресу, контактні телефони через 2 сек шрифт тексту змінюється на червоний напівжирний. 2. **Сторінка «Послуги»**: • Блок назва Он-лайн консультацій та їх логотип фіксований зверху. • Інформація про кожну послугу взята у рамку темно-голубого кольору, у якої верхня межа є суцільна та тонка, решта меж є крапковими: ілюстративне фото, короткий опис послуги, вартість. • Текст «вартість послуги» має більшу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне фото, воно анімується за допомогою зміни до «його негативу».

	• Посилання за якими користувач ще не перейшов на даній сторінці мають світло-зелений колір шрифта

9	1. **Головна сторінка**: • Блок сервісного сайту та його логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення сервісного сайту та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та немає зовнішніх (сусідні блоки) відступи, але має внутрішні (від умовної рамки блоку). • Перед описом мети створення вивести контент з емодзі, яке ілюструє сервіс. • Блок із Загальною інформацією про тип сервісів, що можливо замовити на пошив, у вигляді таблиці, при наведенні курсору зміщується вниз на 2% висоти області перегляду. • При наведені курсору на Адресу, контактні телефони ательє через 2 сек розмір тексту збільшується на 20%. 2. **Сторінка «Каталог»**: • Блок сервісного сайту та його логотип фіксований зверху. • Інформація про кожен товар взята у рамку темно-жовтого кольору, у якої є нижня межа суцільної середньої товщини та верхня – крапкова • Текст «тип тканини для пошиття» має більшу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим • При фокусуванні на будь-якому ілюстративному фото, воно анімується за допомогою зміни до «чорно-білого зображення». • Посилання в момент кліку на ньому користувачем має темно-зелений колір шрифта
10	1. **Головна сторінка**: • Блок Назва веб-порталу та його логотип абсолютно позиціонований з 0 відступом зверху. • Блок Розділу з описанням мети створення веб-порталу та список (перелік) декількох завдань для досягнення мети та має зовнішні (сусідні блоки) відступи, але немає внутрішніх (від умовної рамки блоку). • Після опису мети створення вивести контент з емодзі-учня. • Блок із Загальною інформацією про мову, список тем для вивчення у вигляді таблиці, при наведенні курсору зміщується праворуч на 2% широти області перегляду. • При наведені курсору на Адресу, контактні телефони через 2 сек у блоку з’являється тінь. 2. **Сторінка «Навчальні теми»**: • Блок Назва веб-порталу та його логотип фіксований зверху. • Інформація про кожну тему взята у рамку темно-фіолетового кольору, у якої є права межа суцільної тонкої товщини та ліва – пунктирна. • Текст «назва теми» має більшу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим. • При наведені курсора на будь-яке ілюстративне фото, воно анімується за допомогою зростання насиченості його кольорів у 1,5 рази (150%). • Вже відвідані посилання на даній сторінці мають насичено-жовтий колір шрифта.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Мельник Р. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд). — Львів: Львівська політехніка, 2018. — 250 с.

1. Двірничук К.В., Вацек Д.О. Веб-програмування та веб-дизайн: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — 2022. — 472 с.

2. Duckett J. HTML & CSS: Design and Build Web Sites. — O'Reilly, 2011. — 512 pp. 3. Robson E., Freeman E. Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages. — O'Reilly, 2012. – 762 pp.

4. HTML Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/html/

5. CSS Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/css/ 6. Responsive web design basics [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://web.dev/articles/responsive-web-design-basics

7. Top 10 Front-End Frameworks for Responsive Design 2024 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://daily.dev/blog/top-10-front-end-frameworks-for-responsive-design-2024 8. Robson E., Freeman E. Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages. — O'Reilly, 2012 – 762 pp.

9. Довідник з підтримки тегів різними браузерами [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/tags/ref_html_browsersupport.asp

10. Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language. — O'Reilly, 2020. — 704 pp.

11. McMillan M. Data Structures and Algorithms with JavaScript: Bringing classic computing approaches to the Web. — O'Reilly, 2014. — 370 pp.

12. JavaScript Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/js/

13. Resources for developers, by developers. MDN Web Docs [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web

14. React Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/js/ 15. Vue Tutorial Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vuejs.org/guide/quick start.html

16. Next Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://nextjs.org/ 17. Angular Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://angular.dev/ 18. Aluri Y. S., Frontend Performance Optimization of Large-Scale E-commerce Landing Pages: A Comprehensive Analysis // International Journal of Computational and Experimental Science and ENgineering (IJCESEN). — Vol. 11 (4). — 2025. — pp. 9123-9134. 19. Fauzan P., Hasbullah, Farhan M., Reni P. Technical Performance Comparison of Modern Frontend frameworks Study on Svelte, React, and Vue // Brilliance: Research of Artificial Intelligence — Vol. 5 (1). — May 2025.